

PROJETO INTEGRADOR – MODELAGEM DE SOFTWARE E ARQUITETURA DE SISTEMAS

INTEGRANTES DO PROJETO

- Yohann Correia Cury – 25028106
- Italo de Andrade Goes – 26028878
- Luiz Felipe Marques Gomes – 26029225
- Stephany Felix da Cunha Cavalheiro – 26029131

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Design Sprint
3. Requisitos de Sistema
4. Casos de Uso
5. Diagrama de Classe
6. Arquitetura do Sistema

1. INTRODUÇÃO

1.1 Processo de Desenvolvimento de Software

O processo adotado no desenvolvimento deste projeto foi o modelo incremental, permitindo a construção do sistema em etapas, com validações contínuas e refinamento progressivo das funcionalidades.

1.2 Apresentação

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo desktop para gerenciamento de uma plataforma de jogos educacionais.

A solução proposta visa suprir a carência de plataformas especializadas em jogos educativos que ofereçam funcionalidades completas de gerenciamento, como controle de usuários, biblioteca de jogos, progresso e avaliações.

O sistema será utilizado por estudantes, permitindo acesso organizado aos jogos e acompanhamento do desempenho individual.

2. DESIGN SPRINT – IDEIAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO

2.1 Desafio

Desenvolver um sistema desktop capaz de gerenciar jogos educacionais, incluindo funcionalidades de cadastro, autenticação, biblioteca, progresso e avaliação.

2.2 Entender e Mapear

Identificou-se a necessidade de centralizar o acesso aos jogos educacionais, facilitando o controle do aprendizado e a experiência do usuário.

2.3 Ideação – Trilha do Usuário

1. Cadastro do usuário
2. Login no sistema
3. Acesso ao catálogo de jogos
4. Inclusão de jogos na biblioteca
5. Execução dos jogos
6. Acompanhamento de progresso
7. Avaliação dos jogos

2.4 Prototipagem

Protótipos foram definidos priorizando usabilidade, com interface simples, menus claros e navegação objetiva.

3. REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS01 – Cadastro de Usuário

Função: Cadastro de usuário

Descrição: Permitir que o usuário se registre no sistema

Entradas: Nome, e-mail, senha

Fonte: Usuário

Saídas: Usuário cadastrado

Ação: Armazenar dados no banco de dados

RFS02 – Login de Usuário

Função: Autenticação

Descrição: Permitir acesso ao sistema

Entradas: E-mail e senha

Fonte: Usuário

Saídas: Acesso autorizado ou negado

Ação: Validar credenciais

RFS03 – Visualização de Jogos

Função: Exibir catálogo

Descrição: Mostrar jogos disponíveis

Entradas: Solicitação do usuário

Fonte: Sistema

Saídas: Lista de jogos

Ação: Consultar banco de dados

RFS04 – Biblioteca de Jogos

Função: Gerenciar biblioteca

Descrição: Adicionar jogos à biblioteca

Entradas: Seleção de jogo

Fonte: Usuário

Saídas: Jogo adicionado

Ação: Registrar vínculo usuário-jogo

RFS05 – Avaliação de Jogos

Função: Avaliação

Descrição: Permitir avaliação de jogos

Entradas: Nota e comentário

Fonte: Usuário

Saídas: Avaliação registrada

Ação: Salvar avaliação

RFS06 – Progresso do Usuário

Função: Acompanhar progresso

Descrição: Monitorar desempenho

Entradas: Dados de uso

Fonte: Sistema

Saídas: Progresso atualizado

Ação: Registrar evolução

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Usabilidade

Função: Interface

Descrição: Interface simples e intuitiva

Entradas: Interação do usuário

Fonte: Sistema

Saídas: Navegação facilitada

Ação: Aplicação de boas práticas de UI

RNF02 – Segurança

Função: Proteção de dados

Descrição: Garantir segurança das informações

Entradas: Dados do usuário

Fonte: Sistema

Saídas: Dados protegidos

Ação: Criptografia de senha

RNF03 – Desempenho

Função: Performance

Descrição: Respostas rápidas

Entradas: Requisições

Fonte: Sistema

Saídas: Tempo de resposta reduzido

Ação: Otimização do sistema

RNF04 – Tecnologia

Função: Plataforma

Descrição: Uso da linguagem C#

Entradas: Código-fonte

Fonte: Desenvolvimento

Saídas: Aplicação funcional

Ação: Implementação em C#

RNF05 – Persistência

Função: Armazenamento

Descrição: Uso de banco de dados

Entradas: Dados

Fonte: Sistema

Saídas: Dados armazenados

Ação: Inserção no banco

RNF06 – Manutenibilidade

Função: Estrutura

Descrição: Sistema modular

Entradas: Código

Fonte: Desenvolvimento

Saídas: Facilidade de manutenção

Ação: Separação em camadas

4. CASOS DE USO

Caso de Uso 1 – Cadastro de Usuário

Ator: Usuário

Fluxo: Inserir dados → Validar → Cadastrar

Caso de Uso 2 – Acessar Jogos

Ator: Usuário

Fluxo: Login → Visualizar catálogo → Selecionar jogo

Caso de Uso 3 – Avaliar Jogo

Ator: Usuário

Fluxo: Selecionar jogo → Inserir avaliação → Salvar

5. DIAGRAMA DE CLASSE

Classes:

- Usuário
- Jogo
- Biblioteca
- Avaliação

Relacionamentos:

- Usuário possui Biblioteca
- Biblioteca contém Jogos
- Usuário realiza Avaliações

6. ARQUITETURA DO SISTEMA

6.1 Visão Geral do Sistema

Nome do Sistema: Plataforma de Jogos Educacionais

Objetivo: Gerenciar jogos e usuários

Público-Alvo: Estudantes

Principais Funcionalidades: Cadastro, login, biblioteca, progresso e avaliação

6.2 Componentes Arquiteturais

Apresentação: Interface desktop

Aplicação: Lógica em C#

Domínio: Regras de negócio

Persistência: Banco de dados

6.3 Diagrama da Arquitetura

Usuário → Interface → Sistema → Banco de Dados

6.4 Organização de Pastas

/models

/services

/controllers

/database